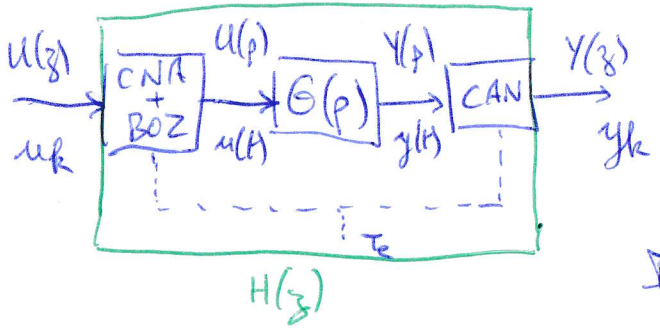
Solution à l'exercice a) du chapitre 3)



$$G(p) = \frac{K}{p(1+\tau p)}, \quad K>0, \ \tau>0.$$

D'après le cours, $H(z) = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{a_k\}$, où $a(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(p)}{p}\right\}$ et $a_k = a(t)\big|_{t=kT_e}$, $T_e>0$ période d'échantillonnage.

i) Calcul de a_k

$$\frac{G(p)}{p} = \frac{K}{p^2(1+\tau p)} = \frac{K/\tau}{p^2(p+1/\tau)} = \frac{a}{p} + \frac{b}{p^2} + \frac{c}{p+1/\tau} \quad \text{où} \quad \begin{cases} a = -K\tau \\ b = K \\ c = K\tau \end{cases}$$

$$a(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(p)}{p}\right\} = \left(-K\tau + Kt + K\tau e^{-t/\tau}\right)\underbrace{1\!\!1_0^+(t)}_{\text{échelon unitaire pour assurer la causalité de } a(t).}$$

$$a_k = K\tau\left(-1+\varphi k + D^k\right) \quad \text{où on a posé } \varphi := \frac{T_e}{\tau} \text{ et } D := e^{-\varphi}.$$

ii) Calcul de $\mathcal{Z}\{a_k\}$

$$\mathcal{Z}\{a_k\} = -\frac{K\tau z}{z-1} + \frac{K\tau\varphi z}{(z-1)^2} + \frac{K\tau z}{z-D}$$

$$= K\tau\left(\frac{-z}{z-1} + \frac{\varphi z}{(z-1)^2} + \frac{z}{z-D}\right).$$

iii) Calcul de $H(z)$

$$H(z) = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{a_k\} = \left(\frac{z-1}{z}\right)\mathcal{Z}\{a_k\}$$

$$= \cdots$$

$$= \frac{\left(K\mathcal{Z}(\varphi+D-1)\right)z + K\mathcal{Z}(1-D(1+\varphi))}{(z-1)(z-D)}$$

$$= \frac{b_1 z + b_0}{z^2 + a_1 z + a_0} \quad \text{où} \quad \begin{aligned} b_1 &= K\mathcal{Z}(\varphi+D-1), & a_1 &= -(1+D) \\ b_0 &= K\mathcal{Z}(1-D(1+\varphi)), & a_0 &= D \end{aligned}$$

TOUJOURS écrire une fonction de transfert en z sous la forme d'UNE fraction rationnelle, quotient de 2 polynômes.

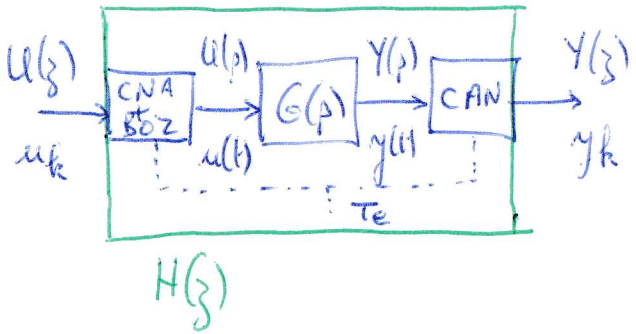
$H(z)$ possède : * 2 pôles : $p_1 = 1$ $\quad p_2 = D$

* 1 zéro : $z_0 = \dfrac{D(1+\varphi)-1}{\varphi+D-1}$

Remarque : On notera l'influence de la période d'échantillonnage sur la valeur du pôle p_2 et du zéro z_0. Cette dépendance n'est pas la même !

$p_2 = e^{-\frac{T_e}{\tau}}$ alors que $z_0 = \dfrac{e^{-\frac{T_e}{\tau}}\left(1+\frac{T_e}{\tau}\right)-1}{\frac{T_e}{\tau}+e^{-\frac{T_e}{\tau}}-1}$.

Solution à l'exercice 6) du chapitre 3



$$G(p) = \frac{K}{(1+Tp)^2}, \quad K>0, \quad T>0$$

D'après le cours, $H(\zeta) = (1-\zeta^{-1})\, \mathcal{Z}\{a_k\}$, où $a(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(p)}{p}\right\}$ et $a_k := a(t)\big|_{t=kT_e}$, $T_e>0$ période d'échantillonnage.

i) Calcul de a_k :

$$\frac{G(p)}{p} = \frac{K}{p(1+Tp)^2} = \frac{K/T^2}{p(p+1/T)^2} = \frac{a}{p} + \frac{b}{p+\frac{1}{T}} + \frac{c}{(p+\frac{1}{T})^2} \quad \text{où} \quad \begin{cases} a = K \\ b = -K \\ c = -K/2 \end{cases}$$

$$a(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(p)}{p}\right\} = \left(K - Ke^{-\frac{t}{T}} - K\frac{t}{T}e^{-t/T}\right)\underbrace{\mathbb{1}_0^T(t)}_{\text{échelon unitaire pour assurer la cause}}$$

de a(t).

$$a_k = K\left(1 - D^k - k\varphi D^k\right)\mathbb{1}_k \quad \text{où on a posé } D := e^{-\frac{T_e}{T}} \text{ et } \varphi = \frac{T_e}{T}.$$

ii) Calcul de $\mathcal{Z}\{a_k\}$

$$\mathcal{Z}\{a_k\} = \frac{K\zeta}{\zeta-1} - \frac{K\zeta}{\zeta-D} - \frac{K\varphi D\zeta}{(\zeta-D)^2}.$$

iii) Calcul de $H(z)$.

$$H(z) = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{a_k\} = \left(\frac{z-1}{z}\right)\mathcal{Z}\{a_k\}$$

$$= \dots$$

$$= \frac{\left[K(1-(1+\varphi)D)\right]z + KD(D+\varphi-1)}{(z-D)^2}$$

$$= \frac{b_1 z + b_0}{z^2 + a_1 z + a_0} \quad \text{où} \quad \begin{cases} b_1 = K(1-(1+\varphi)D), & a_1 = -2D, \\ b_0 = KD(D+\varphi-1), & a_0 = D^2. \end{cases}$$

TOUJOURS écrire une fonction de transfert en z sous la forme d'UNE fraction rationnelle, quotient de 2 polynômes

$H(z)$ possède 1 pôle double : $p_0 = D$

1 zéro réel : $z_0 = \dfrac{-D(D+\varphi-1)}{1-(1+\varphi)D}$

où $D = e^{-\frac{T_e}{\tau}}$ et $\varphi = \dfrac{T_e}{\tau}$

Remarque : La période d'échantillonnage influence la valeur des pôles et zéros du système discrétisé par CNA+BOZ